

議事録：ビンゴゲーム改善提案会

1. ミーティング概要

項目	内容
参加者	須藤先生、三上
目的	去年のプロトフェス参加者データの分析結果共有、ビンゴゲーム・レコメンドシステムの課題整理、改善提案（段階的解放・レコメンド精度向上）の議論、アプリのデモ実施
備考	三上作成のスライド「ビンゴゲーム改善提案会」に沿って進行。

2. 三上の進捗報告

2-1. 去年のデータ分析結果の共有

何をしたか

- 2025年度プロトフェス参加者データ（Firestore）をダッシュボード化し分析。
- 主要指標：参加者（延べ）295、実人数252、チェックイン数2114、滞在時間中央値61分、訪問ブース数中央値6.0。
- 訪問ブース数の分布をヒストグラム化し、参加登録のみでチェックインしていない層、ビンゴ最短達成（11マス）・コンプリート（16マス）に必要な訪問数との関係を可視化。
- 結論として「そもそも周遊率が悪い」「アプリを使ってもらえていない」という2つの課題を提示。

反論 / 意見

- 「そもそも周遊率が悪い」「アプリを使ってもらえていない」という結論はアプリを使っていない2024年度以前のデータがないと主張できない。もしかしたら周遊率や使用率が上がってこのデータなのかもしれないと指摘。

結論

- 周遊率とアプリ利用率の向上が今年度の改善提案の出発点として確定。

2-2. 改善提案「事前進捗（参加ありがとうマス）」の見直し

提案内容（三上の当初案）

- 4×4のビンゴマス（1～16番、左上からカレンダー状に採番）のうち中央4マス（6, 7, 10, 11番）を最初に表示。
- 中央4マスのうち1マスは「参加ありがとう」として最初から開放済みにしておく（事前進捗のサービス）。
- 残り3マスは自由に埋まる仕様。

反論 / 意見

- 須藤先生より「参加ありがとうマス」は不要との指摘。理由：
 - 参考にした先行研究（床山君の事例）はゴールが明確なタスク（山登り型）であり、本ビンゴのようにゴールが定まっていないオープンなタスクとは性質が異なる。
 - 16マス中1マスを最初から開けても、「なぜここだけ開いているか」の説明が難しく、段階的目標としての意味も薄い（中央4マス→周辺という2段階構成だけで十分に目標の段階化は達成できている）。
 - 4マス中1マスが最初から開いていても「3が4になっただけ」で見かけ上のハードルを下げる効果はほとんどない。
 - 去年のデータとの比較の観点からも、最初から1マス開いている状態はスタートが有利になりすぎて公平な比較ができなくなる。
- 一方で「真っ白な状態からどこでも自由に行ってください」という完全な自由も、人間にとっては最初の1歩を踏み出しにくい（心理学的コールドスタート）という点は妥当との指摘。

結論

- 「参加ありがとう」マスは廃止。
- 代わりに、事前アンケートの興味カテゴリーから推測される1マスのみを、最初からブース情報付きで開放しておく（ベタな推薦として提示）。
- 残り3マスは完全に自由（参加者が実際に訪れたブースが自動的に反映される）。

2-3. 段階的解放（動的ビンゴ）の詳細設計

提案内容（本ミーティングで確定した仕様）

- 4×4ビンゴマスを左上から1～16番とカレンダー状に採番。中央の4マス（6, 7, 10, 11番）が核となる。
- 6番：事前アンケート結果から推測される推薦ブースとして、最初からブース情報を表示した状態でスタート。

- 7, 10, 11番：自由枠（何も書かれていない状態）。参加者が実際に訪れたブースが、訪問順に自動的にこれらのマスへ反映される。自由枠は最大3マス。
- 中央4マスが2マス埋まった時点（例：6番→7番の順で埋まった場合）で、そのマスに関連するビンゴ列（この例では5番・8番）に対しレコメンドシステムが実行され、推薦ブースマスとして新たに開放される。
- どのマスの組み合わせで埋まったかによって開放される列は変わる（例：6番に行かず7番・8番が先に埋まった場合は4番・13番が開放される）。
- この「2マス埋まるごとにレコメンドが実行され、関連列が開放される」流れを、中央マスが全て埋まるまで繰り返す。
- 外周マスが埋まっても隣接マスの開放は発生しない。開放が起きるのは中央マス起点のビンゴ列のみ。
- 結果として、レコメンドの実行タイミングは1回ではなく複数回発生する（動的・逐次的なレコメンド）。

反論 / 意見

- 開放の仕組み上、最初のビンゴ成立が去年（4マス訪問でビンゴ成立）より厳しくなる可能性がある点について議論があったが、公平な比較・分析のしやすさを優先する方針で合意。
- データベース設計への影響が大きいとの指摘：
 - ビンゴカードの各マスにロック/アンロック状態を持たせる必要がある。
 - ロック状態のマスは中身を空のまま保持し、レコメンドアルゴリズム実行後にアンロックして表示する設計とする。
 - 現状のビンゴカードのデータはブースIDのみを保持している状態であり、参加者ごとの「そのブースに対する推薦度」を評価データと紐づけて保持する必要がある（評価用テーブルは既存のものを拡張して利用）。
- 「大掛かりな改造になりダイナミックな動作のためテストが難しくなる」との懸念が共有され、慎重な実装を求められた。

結論

- 上記の段階的解放設計を正式な仕様として採用。
- データベース設計（ロック/アンロック状態、レコメンドレベル・推薦度の保持、評価データとの紐付け）の見直しをエンジニア側タスクとして着手する。

2-4. 評価・検証方法の議論

提案内容

- 段階的解放の効果検証方法として、以下の2軸で評価する方針が提示された：
 - i. **レコメンド自体の効果**：推薦されたマス（今年は動的に開放されるマス、去年は固定の中央マス）にどれだけの参加者が実際に訪問したかの割合を、去年と今年で比較する。

ii. **周遊率向上の効果**：訪問ブース数の分布（ヒストグラム）が去年と比べて右にシフトしたかどうかで評価する。

- 上記2軸は研究発表上、明確に分けて説明する必要があるとの指摘（「段階的目標を立てたから」なのか「レコメンドの精度が上がったから」なのかを混同しないよう、周辺マスを隠す設計自体もレコメンドの見せ方の工夫の一部として位置づける）。
- ラフ集合（Rough Set）アルゴリズム自体は変更しておらず、データの使い方・見せ方を変えている点を明確に説明できれば、研究としての妥当性に問題はないとの整理がなされた。

反論 / 意見

- 「セレンディピティ（もともと興味のなかったブースがレコメンドされて実際に行って良かった体験）」について、当初は大学院進学後の研究テーマとして切り離す想定だったが、須藤先生からは「今回のラフ集合による推薦自体がすでにその要素を含んでいる」との指摘。アンケートで選ばなかったカテゴリーのブースが推薦された場合の訪問割合や満足度を分析すれば、今年度の範囲でも十分検証可能との結論。
- レコメンド理由の説明文（「こういう人がここに行ってます」等）をマスに表示する案は不採用。理由の詳細説明はユーザーが読まない可能性が高く、ビンゴゲームの形式自体が「次はどう行動すればよいか」を直感的に伝えられるため、理由文は不要と判断された。

結論

- 評価は「レコメンド効果」と「周遊率向上効果」の2軸で分析する方針を確定。
- セレンディピティの分析は今年度の評価に含める（大学院研究との切り分けは行わない）。
- マスへの推薦理由文は表示しない。

2-5. ブース評価・コメント機能の仕様

提案内容

- チェックイン後の評価UIについて、当初は5段階評価＋「評価を送信」「コメント送信」の2ボタン構成を提案。

反論 / 意見

- 5段階評価は中間（3）に回答が集中しやすいため、中央値なしの4段階評価が実験データとしては分析しやすいとの指摘。
- 「評価を送信」「コメント送信」の2ボタン構成は、評価とコメントのどちらをスキップしたか区別がつきにくく、UXとしても冗長との指摘。

結論

- 評価は中央なしの星4段階評価を採用。

- 星評価+ブースへのコメント入力欄+「完了」ボタン1つのシンプルな構成に変更する。

3. ネクストアクション

3-1. 三上

- 何をするか
 - ビンゴマスのロック/アンロック状態を持つデータベース設計への改修
 - 参加者ごとの「ブースに対する推薦度」を評価データと紐づけて保持する仕組みの実装
 - 段階的解放ロジック（中央マス起点で2マス埋まるごとにレコメンド実行・関連ビンゴ列を開放）の実装
 - 評価UIを中央なし星4段階+コメント欄+完了ボタン1つの構成に変更
 - レコメンド効果/周遊率向上効果を分けて分析できるようログ・データ設計を見直す
- ミーティング中に出た意見まとめ（技術的な話やアプローチの仕方など）
 - ダイナミックな動的レコメンドへの変更は大掛かりな改修になるため、テストを含め慎重に進める必要があるとの指摘あり
 - HTML/ヘッダーのスキン分離（他イベント汎用化への対応）は急ぎではないが、別軸の検討事項として残しておく

3-2. 須藤先生

- 何をするか
 - 特になし（本ミーティングでは主に方針レビュー・助言の立場）
- ミーティング中に出た意見まとめ
 - 段階的解放の設計方針、評価指標の切り分け方針、セレンディピティの位置づけについて助言
 - データベース改修の難易度・リスクについて注意喚起

4. まとめ

去年のプロトフェス参加者データの分析から「周遊率の低さ」「アプリ利用率の低さ」という課題が確認された。改善提案として当初検討していた「参加ありがとうマス」による事前進捗の付与は、タスクの性質（オープンエンドな周遊タスク）や去年データとの比較可能性の観点から不採用となり、代わりに事前アンケートの属性から推測した1マスのみを最初に開放し、中央4マスが2マス埋まるごとに関連するビンゴ列を動的に開放していく段階的レコメンド設計へと変更された。評価方法は「レコメンド自体の効果」と「周遊率向上の効果」を分けて分析する方針が確定し、セレンディピティの検証も今年度の範囲に含めることとなった。評価UIは中央なし星4段階+コメント+完了ボタン1つ

の構成に簡素化する。データベース設計の大幅な改修が必要となるため、実装は慎重に進める必要がある。